

# 01 - 运营体系正向设计基础概念 · 参考答案

对应课件：01-运营体系正向设计基础概念（10 组 × 5 问 = 50 题）

编制依据：相关标准 / 权威（ISO 9000、ISO 9001、ISO/IEC/IEEE 42010、ISO/IEC 38500、ISO/IEC/IEEE 15288、ISO 10303-1/STEP、ISO/IEC/IEEE 29148、TOGAF、Heizer & Render 等）。

解答内容：每题含【答案】【解析】【示例】。

仅供参考：鼓励研究相关标准，提出有理有据的异议。

## 一、运营体系是什么

### 1. 什么是运营，什么是体系，什么是运营体系，运营体系的目的是什么

答案：运营=把输入转化为产品与服务、创造价值的活动与过程（Heizer & Render）；体系=相互关联或相互作用的一组要素（ISO 9000:2015）；运营体系=运营活动（市场/研发/生产/售后）与支撑运营的手段（工具/系统/设备/数据/技能）构成的整体。目的两层：直接目的=创造价值、提升生产率；根本目的=战略落地为日常运转的桥梁。绩效判据=质量/速度/可靠/柔性/成本五目标（Slack）——衡量运营是否兑现目的，客户评质量/速度/可靠、企业评成本/柔性，按竞争策略取舍。

解析：把运营与体系拆开看：运营讲做什么、体系讲怎么构成，两者缺一不可。五目标是运营绩效的判据：质量=做对、速度=做快、可靠=按时、柔性=应变、成本=做省，每维兼有客户（外部）与企业（内部）两面——质量/速度/可靠顾客直接感知，成本/柔性是企业自身口径，按竞争策略取舍。

示例：华翔把设计图纸、试验数据转化为“合格可装机服役的机载设备”，是运营；研发/批产/售后流程连同统一数字化平台联成整体，才是运营体系。客户重点关注“装机能用、到手快、按时交付”（质量/速度/可靠），企业重点关注“研制周期、制造成本、应变快慢”（速度/成本/柔性）。

### 2. 业务需求、合规要素、制度流程、IT 系统及运行，哪些属于运营体系

答案：全部属于，但分属三态——把运营体系看作产品：设计态（应然·图纸）——业务需求定义要创造什么、合规要素划红线、制度流程规定怎么干，三者都以文档形态存在（需求文档/合规清单/制度文本与流程文件）；生产态（应然→实然·实体）——制度颁布、流程上线、IT 系统建成；运行态（实然·运转）——流程流动、制度执行、IT 系统运行、绩效度量。题干里的“IT 系统及运行”跨后两态：系统建成算生产、系统运转算运行。三态环环相扣，缺一环都不算建成运营体系。

解析：这五类不是“属于/不属于”的逐项选择，而是运营体系这一产品在全生命周期三个状态的体现：业务需求、合规要素、制度流程先以文档存在（设计），再经颁布、上线、建成落地为实体（生产），最后在运转中起作用（运行）。图纸→实体→运转，缺一环都不算建成。

示例：华翔先写清业务需求、梳理合规要素（如适航条款）、写研发制度、画转阶段流程文件（设计态）；在统一数字化平台上配置流程、制度颁布、系统建成（生产态）；设计员按流程出图、绩效被平台看板度量（运行态）——五类在示例里各归其位，三态齐备，研发运营体系才算建成。

### 3. 支持管理业务的信息系统属于运营体系，研发所用的 CAX 工具算不算

答案：算，属于。判断标准不在工具类型，而在是否作为支撑运营的手段纳入运营体系。CAX 是研发运营域子活动（建模/仿真）的作业工具，与统一数字化平台（流程载体）同属支撑运营的手段；差异只在角色——平台是载体、CAX 是工具，不存在属于与不属于之分。

解析：运营体系=运营活动+支撑运营的手段（用什么做）。研发的建模、仿真是价值创造活动，CAX 正是让这些活动得以执行的工具；没有 CAX，现代研发运营就不存在，故它是手段而非“活动附件”。统一数字化平台承载流程、CAX 支持作业，都是手段，都属运营体系。

示例：华翔的统一数字化平台承载流程、研发用 CAD/CAE 做“建模仿真出图”——一个承载流程、一个支持作业，都计入运营体系的工具与技术体系。

#### 4. 把运营体系看作产品，其所有方、需求方、开发方、使用方分别是谁

答案：所有方=企业治理层（董事会/最高决策层），拥有存在权与目的、批准设计与变革；需求方=经营层与各业务域角色——经营层提出战略目标，市场/研发/生产/售后/管理各角色提出业务需求；开发方=设计建设团队，含制度、流程、IT 开发等相关方，把需求转方案并落地；使用方=全体员工/执行层，日常执行运营活动、使用运营手段；另有运维方监控绩效、促改进。

解析：五方分层：所有方定“为什么存在”（目的）、需求方提“要什么”、开发方“做成什么样并落地”、使用方“用它运转”、运维方“守着结果改进”。需求方与使用方是同一批人的两个维度。治理可对照 ISO 38500。

示例：华翔董事会批准数字化转型（所有方）；经营层提“航材准时交付”目标（需求方）；制度/流程/IT 团队在统一平台配智能排产（开发方）；生产按工单执行（使用方）；运营看 OEE 看板（运维方）。

#### 5. 运营体系是一个系统，运营体系的开发实现并运行应使用什么方法论

答案：用系统工程（正向设计）方法论，与产品正向设计同构：需求→架构→实现→运行，落到运营体系即三态——设计态（需求+架构：产出业务蓝图=业务整体怎么运转的概要设计，及其展开的流程、制度、组织设计、指标、IT 需求）、生产态（实现：制度颁布、流程上线、系统建成）、运行态（运行：日常运转、绩效度量）。运行反馈设计态，PDCA 持续改进。

解析：正向设计=从需求出发系统化开发，非先有系统再补文档；ISO/IEC/IEEE 15288 提供概念到退役的完整生命周期框架，三态即其阶段特写（设计≈概念开发、生产≈实现交付、运行≈运行维护）——三态是产品化框架、对 15288 的投影，非标准条文；运行持续反馈设计、没有终稿。信息化宜采用统一可配置平台，以配置承载流程与数据。

示例：华翔先战略解码定出目的，据此写业务蓝图、流程与制度（设计态）；在统一平台配置流程上线、制度颁布（生产态）；全员按流程运转、绩效被看板度量，AI 预警偏离即回设计态改进（运行态）——一轮 PDCA。

---

## 二、产品与产品数据

#### 1. 产品开发含系统及各构件过程，视为一组流水线，线上流动的是什么

答案：流动的是产品数据（ISO 10303-1/STEP）。流水线三要素：工件=产品数据（需求规格、设计模型、验证证据）；工位=需求定义、设计、实现、验证、移交；增值=每站往数据上加价值。制造流水线流动实物，开发流水线流动数据。

解析：开发过程没有实物可摸，工件全是信息——需求数据流进设计、设计数据流进验证、验证证据流进基线，一路变成受控配置；产品数据是开发工作的全部对象。

示例：华翔某机载设备的系统设计过程如一条流水线：工位依次为相关方需求→系统需求→系统架构→实现方案，每站产出对应产品数据（需求文档、系统需求规格、架构定义、实现方案）——线上一站接一站流动的是产品数据，不是设备实物。

#### 2. 在产品开发过程中，各相关方所贡献的价值最终体现在什么载体上呢

答案：产品数据。它是各相关方协同工作的共同对象，也是价值贡献的载体（产品数据定义承 ISO 10303-1；相关方定义承 ISO/IEC/IEEE 15288）。相关方围绕同一份产品数据读写协作；客户是产品数据的源与宿，需求与验证都在产品数据上兑现。

解析：内部相关方围绕产品数据读写；用户/客户作为源与宿，通过需要、使用、反馈、验收四条路径贡献并提升产品数据——协作的实质是数据读写，会议只是数据对齐的形式。

示例：华翔研制中，总体部写构型设计、供应商回传材料数据、售后回填外场故障数据——各方贡献最终都落在同一套产品数据（数字孪生）上，验证通过才算兑现。

### 3. 产品与其产品数据是什么关系，开发产品本质上就是开发产品数据吗

答案：产品有两个存在：物理存在（实物）与信息存在（产品数据）。产品数据=关于产品或产品族、与其整个生命周期相关的信息的表示（ISO 10303-1/STEP），是产品的信息形态、化身。开发期实物尚未存在，产品以数据形态存在，故开发产品本质上就是开发产品数据。

解析：ISO 9000:2015 § 3.4.8 把设计开发落点定义为“规范（specification）”而非实物；数据完备到可制造、可验证，开发才算完成。严格边界：此说只在设计态成立，制造态含实物，故“开发=定义生成”，“产品就是数据”不成立。

示例：华翔某机载设备装机服役前，交付给适航审查的是产品数据包——需求基线、数字样机、验证证据；实物还在装配线上，产品就以这套数据存在，数据齐了产品才“被定义出来”。

### 4. 为什么应该用产品数据清单而非业务流程活动定义开发团队成员职责

答案：因为职责的本质，就是产出哪些产品数据。流程定义停在“做什么动作”，产品数据定义落到“交付什么”。数据职责可证伪（可对照规定需求检查）、可映射（权限/签字/审批链/考核挂到工件）、可度量（缺陷率/覆盖率拿数据说话）；缺了流程，数据职责还在；缺了数据，流程职责就空转。

解析：活动不可证实证伪、无硬机制可挂；工件是承接、验证、问责、考核的唯一锚点。GitHub 的 CODEOWNERS 即“每份代码谁负责”写进数据——数据有 owner，缺陷就有归处。（本论证为方法论主张，无权威标准出处）

示例：华翔转阶段评审会：签字的落点在工件、不在评审动作——责任跟着需求规格、验证报告走，不跟着“开过会”走；出了问题查 owner，统一数字化平台里一查便知。

### 5. 判断管理是否精益，就看活动是否让产品数据增值，这样说对不对呢

答案：对。判断精益就看活动是否让产品数据增值，而非“忙不忙、流程顺不顺”。评审把关、需求据此改准，审批让数据从草稿变受控（状态增值），合规让数据满足规则且证据可追溯，都是增值；忙了一圈、数据却一点没动（等待、返工、重复劳动），就要追问值不值。

解析：增值须看两维：一是内容为顾客所需——加顾客不要的特性是过度加工（贡献了数据≠有价值）；二是流动有效率——数据写完不流动不算增值，等审批、等决策都是价值流失。（增值判据为方法论主张，无权威标准出处）

示例：华翔一份设计需求，对着目标评审把关、需求据此改准，审批让数据从草稿转受控，自检给数据打上合规标注——每步产品数据状态都变了，增值；而那种大多数单位都开的无价值的会——只通报进度、风险、问题，没有落地的应对措施、解决方案——产品数据一点没动，就是浪费，该砍。

---

## 三、产品需求与质量

### 1. 基于 ISO 标准，什么是需求、需要和期望，以及声明、隐含和强制的

答案：需求=明示的、通常隐含的或必须履行的需要或期望（ISO 9000:2015 § 3.6.4）。需要是硬性诉求、缺了痛；期望是软性诉求、缺了失望。明示（声明的）/隐含/必须履行（强制的）是三种呈现方式，三者并列、都是需求、无主次。

解析：定义后半句三个词并列、不是三选一——明示=说出口、写进合同，不成文则验证无参照；通常隐含=行业惯例默认、没说出口，漏了是缺陷；必须履行=法规强制、无条件满足，不满足即出局。三种呈现方式都要收齐，缺了一种，需求图景就不全。

示例：华翔的航电产品需求：合同写明“MTBF $\geq$ 5000 小时”是明示；“高温环境不降额”是行业惯例默认的隐含；适航法规的强制条款是必须履行——三种都不能漏：漏隐含，用户不答应；漏强制，上不了机。

## 2. 什么是规定的需求，为什么要把隐含的和强制的需求转为规定的需求

答案：规定需求=被明示的、以成文信息记录的需求（ISO 9000:2015 § 3.6.4 注 2），是需求的子集、也是验证的参照——成文、具体、可验证，能设计测试证明的才算。隐含、强制需求不转成规定需求，验证（ISO 9000:2015 § 3.8.12）就够不着：看不见、验不着，质量无从衡量——故须转为规定需求。

解析：隐含需求从没说出口，要主动识别出来；强制需求在法规里、却不在产品需求文档里，要摘录进来。两类都没进规定需求、验证照不到——不转，质量无从衡量，缺陷还会传向下游。

示例：适航强制条款白纸黑字在条例里，不摘进华翔的需求文档，验证就照不到——摘录成文，才验得着；“备件供应不断档”是客户默认的期望，没人写成条文，可“不断档”是几天？转成“48 小时内补件”，才验得着。

## 3. 基于 ISO 标准，什么是质量和固有特性，质量定义中的需求是什么类型

答案：质量=客体的一组固有特性满足需求的程度（ISO 9000:2015 § 3.6.2）。固有特性=事物自身具有的可区分特征（功能、性能、材质），区别于价格、品牌等赋予特性。质量定义中的“需求”是广义需求（ISO 9000:2015 § 3.6.4）——明示/隐含/强制三形态并列，规定需求只是它的子集。

解析：质量定义取广义需求，在定义层面就覆盖隐含需求；但要衡量质量，实际落点须是可衡量的规定需求——隐含需求不显性化成文，就验不着、量不出。这个“定义宽、落点窄”的落差，正是需求必须显性化的根源。

示例：华翔机载雷达的探测距离、功耗是固有特性；“比竞品便宜”是赋予特性，不属于质量衡量的固有特性。质量=探测距离满足需求的程度——需求只是隐含的“看得远”，此类需求无判据可判断是否满足，因此质量没法定；显性化成规定需求“探测距离 $\geq$ 200km”，才量得着。

## 4. 好需求的判据有哪些，判据是怎么得来的，为何对产品开发非常重要

答案：好需求判据分两层。门槛判据（整体能不能当设计输入，ISO 9001:2015 § 8.3.3）4 条：①完整——类别没缺口；②无歧义——一条只一种理解；③不冲突——条目间不矛盾；④隐含需求已识别——没说出口的也收齐。优良判据（好不好，ISO/IEC/IEEE 29148:2018 单条需求）11 条特性：必要（删了它系统就缺能力）；恰当（只说要什么、不说怎么做）；无歧义（只能有一种理解）；完整（单条自含、条件边界齐）；单一（一句只说一件事）；可实现（成本、进度、技术约束下做得出来）；可验证（有办法证明满足了）；正确（无事实或逻辑错误）；符合（遵循标准句式与格式）；一致（与其余需求不矛盾）；可追溯（可溯到上级需求与实现验证）。

解析：判据是反推出来的：设计开发=把需求转化得更详细，四条有一条不过关，转化就不可靠——8.3.3 只是把前提写成条款；29148 的 11 条是失败的反写（出过歧义返工，就立无歧义），经项目缺陷统计与标准共识固化。

示例：“响应要快”写进华翔需求库，设计按 30ms、验证按 200ms，验收对不上返工——正缺无歧义判据；写成“冷启动响应 $\leq$ 50ms”，两边读同一把尺子。需求是下游公共参照，源头不过关，错基准逐级放大、越晚发现越贵。

## 5. 质量与需求的关系是什么，当质量与进度发生冲突时，该怎么处理呢

答案：满足需求是底线——与相关方协商砍需求，而非砍质量。质量=固有特性满足需求的程度（ISO 9000:2015 § 3.6.2），需求是标尺；进度本身也是需求（ISO 9001:2015 § 8.2.2），冲突本质是同一需求集合内部打架——协商砍掉可砍的（非关键、过度设计），守住不可动的（必须履行、关键特性）。

解析：处理顺序：先判真伪——估算失真造成的假冲突改计划不动质量；真冲突走需求谈判与正式变更（ISO 9001:2015 § 8.3.6），以需求判据为锚——需求满足是质量底线、进度是过程约束，砍需求须经相关方协商并变更留痕，不能单方砍。

示例：华翔项目进度吃紧，把适航强制条款当可砍项就是红线失守；正道是与相关方剪裁非关键需求（如让渡部分性能裕量），并（用 AI）做变更影响分析，再走变更留痕。

---

## 四、何为设计与开发

### 1. 基于 ISO 标准，何为设计与开发，对该定义中的主要元素，你如何理解

答案：设计与开发（ISO 9000:2015 § 3.4.8）=将客体的需求转换为对其更详细的需求的一组过程。定义中主要元素：①客体——被设计对象，不限产品；②需求——输入须是需求，非点子；③转化——输入输出须不同，一样就不算设计开发；④更详细的需求——唯一判据（更具体/更可实现/更可验证）；⑤过程集——一组过程，非单个动作；⑥递归——一个项目可有多个设计开发阶段（系统→子系统→构件）。理解：把需求转化为更详细需求；“设计开发”是完整术语——design 与 development 有时同义、有时是整体过程的不同阶段，不构成包含关系。

解析：每条需求细化到下游可直接执行。标准（§ 3.4.8 注 1）只说明 design 与 development 有时同义、有时指整体过程的不同阶段，并不固定边界——合起来是整体转化过程。

示例：华翔客户“高空低温工作的机载设备”（需求）→设计开发→“-40℃ 连续 72 小时、误差  $\leq \pm 0.5^\circ\text{C}$ ”的系统级规格：更具体、可验证，输入输出不同；这条规格再作为输入，继续设计开发成温控子系统的更详细需求——需求层层细化、每层一轮设计开发，直到下游能照做。

### 2. 产品设计过程起点终点各有什么产品数据，设计的终点是什么的起点

答案：起点=需求之规定的需求（即规范化的相关方需求）；终点=可实现方案（一般是九个：技术方案+物料采购/制造/测试/交付/部署/操作/运维/退役等八个方案，实物产品口径；信息系统等应作转化）。起点与终点本质都是需求，差别只在详细程度——终点已详细到下游能照做。对齐 ISO 9001:2015 § 8.3.5：设计输出须满足后续需要提供，方案可按设计过程的下游环节进行增删。设计的终点是生产的起点——最后一个方案补齐才算完，质量才被完整定义；起点与终点之间每次转化输出都是产品数据。

解析：技术方案论证技术原理可行，物料采购方案支持物料采购、制造方案即工艺支持产品制造、测试方案支持产品测试、交付方案支持产品交付、部署方案支持产品部署、操作方案支持用户操作产品、运维方案支持产品运维、退役方案支持产品或部件退役处置。

示例：华翔统一数字化平台（信息系统）：起点=规范化的相关方需求；终点=下游各环节的可实现方案，按信息系统自身特点配——技术、数据、接口、测试、部署、操作、运维、安全八类方案齐备，开发与运维据此开工。

### 3. 产品工艺编制是否属于产品开发，为什么，它输出的产品数据是什么

答案：属于。ISO 9000:2015 § 3.4.8 注 3：可加修饰词表明设计开发的性质——产品、服务或过程设计开发，工艺即过程（制造）设计开发。工艺编制即把“构件做成什么样”的详细需求转为“制造环节怎么做”的可实现需求，是下游八方案中制造方案（构件实现方案）之一。理由：设计开发须把需

求定义到下游每个环节都能“照做”，工艺正是把设计需求转为制造环节可执行的需求。输出的产品数据=制造方案（工艺规程、工艺卡），即 PBOM/MBOM（试制/量产工艺物料清单）。

解析：产品开发不仅是图纸或代码，还包括构件的加工、装配、检验技术开发；缺工艺，产线不知道“怎么装配、用什么工装、检验标准是什么”，设计就做不到可实现。

示例：华翔设计图纸定下“装配扭矩  $15 \pm 2 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、密封无泄漏”（构件做成什么样）；工艺编制即过程设计开发——把“做成什么样”转为“怎么做”的装配工艺卡：用什么工装、按什么顺序装、怎么检验，输出 PBOM/MBOM，产线据此开产。

#### 4. 设计开发、需求、质量三个概念，它们彼此之间究竟是怎样的关系呢

答案：问的是两两逻辑关系。①需求→设计开发——需求是输入也是判据，设计开发把它转化为更详细需求，输出又成下一级判据（递归）；②设计开发→质量——设计开发把需求细化成规格，固有特性由此被规定，至各方案齐备产品被完整定义，质量才完整、可度量；③需求→质量——需求是标尺，质量（§ 3.6.2）=固有特性满足需求的程度。合成一条链（逐级递归）：需求定标尺→设计开发造标尺→质量读标尺。

解析：三者首尾相接：需求规定“要什么”（输入），设计开发把它转成可实现的更详细需求（过程，逐层递归，至各方案齐备止），质量以需求为参照衡量“满足程度”（结果）——固有特性要到产品被完整定义才齐备，故质量到终点才完整。改需求即改标尺，设计开发重转、质量判定随之变。

示例：华翔机载雷达：需求“探测距离  $\geq 200 \text{ km}$ ”是判据，设计开发把它转成口径、功率、算法等更详细需求（①需求→设计开发）；可这只是性能一面——再把怎么造、怎么测、怎么交付都定义下来，各方案齐备，雷达整体质量才完整、可度量（②设计开发→质量）；按“ $\geq 200 \text{ km}$ ”实测  $180 \text{ km}$ ，即不满足（③需求→质量）。

#### 5. 运营体系开发过程的终点是什么，它输出的产品数据具体包括哪些呢

答案：终点=设计态（应然）齐备——按设计开发口径（ISO 9000:2015 § 3.4.8），把运营体系的需求转化到下游每个环节都能“照做”；设计态齐备即生产态（IT 实现）的起点，其后进入运行态（IT 运行），运行态反馈设计态、持续改进（三态为产品化框架，非标准条文）。输出的产品数据=运营方案文档：业务蓝图（业务整体怎么运转的概要设计，其余各项的总纲）、流程文件、制度文本、组织设计、指标体系、IT 需求。

解析：单写制度或单建系统只到设计态/生产态，体系要在运行态真正转起来才算建成；设计态不齐备，IT 实现无从开工——制度、流程、指标、IT 需求都要定义到 IT 可开发。IT 系统拿到 IT 需求后的方案设计，属 IT 系统（支撑手段）自身的设计态——手段有自己的三态，不混入运营体系三态。

示例：华翔构建研发运营体系：设计态输出业务蓝图、流程文件、制度文本、组织设计、指标体系、IT 需求——六项齐备即终点、也是生产态起点；生产态=IT 实现：制度颁布、流程上线、系统建成；上线运行、绩效度量，反馈设计态改进（运行态）。

---

## 五、系统工程之工程

### 1. 系统工程、软件工程、硬件工程语境中，什么是工程，怎么理解 X 工程

答案：工程=在成本/时间/安全等现实约束下，用科学原理和人的判断，按系统方法，造出有用且安全的东西。它区别于科学（求“真”）、手艺（靠经验、换人不行）、艺术（为自我表达）——工程求“能用”。其中“系统方法”=需求→设计→实现→验证→运维；落点=有用且安全。X 工程=把“工程”用到 X 上：软件工程=软件全生命周期、硬件工程=物理部件全生命周期、系统工程=复杂系统整体（整合部件、不造部件、是元工程）；三者同骨架、异载体，故 X 工程=X 全生命周期工程。

解析：IEEE 610.12 定义软件工程=“把工程应用于软件”；INCOSE 定义系统工程=“跨学科整合，覆盖工程系统实现/使用/退役”——两个定义都引用了“工程”、却不对工程本身下定义，说明工程是母概念；两者又都覆盖全生命周期，故 X 工程=X 全生命周期工程。

示例：华翔“软件开发”不是写代码一段，而是需求→设计→编码→验证→运维整条链、换个人也能交付——软件工程；运营体系同理，在适航与成本约束下用需求→架构→实现→运行，把制度、流程、IT 系统锻造成体系，也是全生命周期工程。

## 2. 工程的底座是什么，工程的特征有哪些，它与手工艺的区别究竟是什么

答案：底座=科学原理——工程是应用原理而非发现原理，物理定律、数学模型、算法理论是依托。特征=工程化三要素：系统化（有章法）+有纪律（守规矩）+可验证（有证据可查）。与手工艺的区别=可复现：手工艺靠个人经验技巧、结果依赖具体的人；工程靠流程、标准、文档、评审、测试，换个人也能交付。试金石：“你不在，交付还能维持吗？”能=工程，不能=手工艺。

解析：三要素出自 IEEE 610.12 对软件工程的定义（systematic / disciplined / quantifiable）：系统化=有章法、有纪律=守规矩、可验证=有证据可检验。手工艺不是贬义，差别只在“换个人能否交付同等质量”。

示例：华翔某主任的试验方案全在脑子里，他休假两周，同样的试验没人能复现、交付就停摆——这是手工艺；把方案写成试验规程、作业指导书与记录台账，换个人照章也能交付同等结果，才是工程。

## 3. 什么是工程化、系统化，系统化、工程化、流程化、信息化四者关系

答案：系统化=做事有章法（systematic），四特征：有结构（分解为清晰步骤）、有标准（每步设标准与检查点、留判断）、可重复（换个人结果仍稳定）、全覆盖（从需求到退役无遗漏），是方法地基。工程化=系统化+有纪律+可验证。四者递进：系统化→工程化→流程化（固化）→信息化（承载）。反直觉：流程化≠工程化——有流程≠有工程，工程化还须有纪律、可验证。

解析：系统化区别于机械化（算法化）：工程有章法，但每步仍给判断留位置，像乐队而非机器；也与 systemic（看问题有全局）不同——systematic 管“怎么做对”，systemic 管“系统对不对”。

示例：华翔工单录入有固定流程，但录完没人核对、出错查不到记录——流程化≠工程化，缺纪律与验证仍是即兴；把“录入→核对→抽检”写成规程、每步设标准与检查点、结果留台账，换个人也能稳定交付，才是工程化。

## 4. 个人能力和个人工程能力是一回事吗，那团队能力和团队工程能力呢

答案：不是一回事。个人能力=自己能干；个人工程能力=不可复现、换个人能不能接住——能力再强、不可复制仍是手工艺。同理，团队能干≠团队有工程能力，工具≠工程能力。判据是同一把试金石：“团队里最有价值的人走了，交付还能维持吗？”能=有工程能力。

解析：差在“可复制性”：工程能力是把个人/团队能力显性化成可教的规则、可查的文档、可检验的标准，变成组织能力。工具（CI/CD、测试）不会自动带来工程能力，靠只有个别人会敲的命令跑起来只是换壳的手艺。

示例：华翔上了统一数字化平台，发版却靠只有张三会敲的三条命令、李四记得的参数表——平台是工具，真能力锁在个人脑子里，张三一走发布就停，这是团队手工艺；把命令、参数表写进规程与文档、换个人照章也能发版，才是团队工程能力。

## 5. 什么是工程师，什么是流程工程师，二者能力清单和职责清单是什么

答案：工程师=能够掌握和应用科学原理、在约束下权衡取舍、用系统方法组织全过程、造出有用且安全之物的人，头衔、证书、年限都不定义工程师；能力=六项：科学素养、方法论素养、实践能力、职业伦理、工程判断、可复现意识；职责=对交付物（产品数据）与方案后果负责。流程工程师以运营体系为开发对象、把它当产品来开发，技能=六项能力+领域五项（业务分析与需求转化/流程设计/全链贯通/运营体系产品数据/治理与改进意识），职责同工程师。

解析：六项能力对照 ABET 成果七条凝练，职业伦理呼应 NSPE 伦理准则“保护公众健康与福祉”；运营体系=组织为持续稳定交付而建立的流程、人员、工具、标准的集合，即流程工程师的开发对象。

示例：华翔老张是流程工程师，没有工程师职称，却把“航材 48 小时到位”的需求落成维修流程、备件台账与 AI 派单规则——可靠、可复现、可追溯，这些就是运营体系的产品数据。头衔不定义工程师，能力才定义。

---

## 六、目的目标与需求

### 1. 什么是系统的目的，给出定义中主要元素，目的对系统开发有何意义

答案：目的=系统为什么被研制、为什么存在（why），一句价值陈述，可虚、不量化。定义中主要元素：①存在理由——回答“为什么做”这件事，在价值层、不量化；②链条地位——在链条最上游，目标、需求都从它展开；③来源——由相关方定义、经业务分析确立（业务方签字确认，落《系统目的或任务理解确认单》），开发团队不拍板；④归属——属组织层，区别于用户的使用目的。意义=定方向：作需求与目标的源头、质量锚点、评审确认参照；方向不错，开发就“正确地做错事”。

解析：ISO 9000 未单列“目的”标准定义（只定义目标 § 3.7.1、需求 § 3.6.4），故定义系课程框架、非标准条文；目的的确立过程锚 ISO/IEC/IEEE 15288 § 6.4.1 业务或任务分析（使命/目的在此定义）。

示例：华翔为机队研制航电系统，装机的飞机常年执行运输、巡逻等任务，航电一出故障，飞机就停飞、任务就中断——系统的目的，就是“让机队任务不中断”。这是句价值陈述，可虚不量化；量化的“任务完好率 $\geq 95\%$ ”是它的目标，不是目的。

### 2. 什么是系统的目标，给出定义中主要元素，目标对系统开发有何意义

答案：目标（ISO 9000:2015 § 3.7.1）=所追求的结果（result to be achieved），系统语境即系统预期达成的可度量结果，目的的可度量投影。定义元素：①可度量——必量化、可验收；②主语是结果——可落在组织/机队/产品层（§ 3.7.1 注 2），不必是系统自身属性；③由目的展开——给目的加对象、时限，就可衡量（操作化路径）；④一对多——一个目的可展开成一组目标，各管一个切面。意义=把方向译成可验收的数，是需求转化的起点、质量锚点与评审确认参照；不立目标，目的只是口号。

解析：“所追求的结果”出自标准（§ 3.7.1），注 2 允许目标针对整个组织或其过程/产品/服务——故“机队任务完好率”这类目标成立；验收归确认（intended use）。

示例：华翔航电系统的目标=“机队任务完好率 $\geq 95\%$ ”——目的“让机队任务不中断”是一句价值陈述，目标把它变成可验收的数：每月数一遍机队里能执行任务的飞机占比，够不够 95% 一查便知；它落在机队层，是结果，不是航电系统自己的参数。

### 3. 系统的目的、目标和需求是什么关系，请你以一个具体产品举例说明

答案：三量级递进：目的=方向（why · 可虚）→展开→目标=结果（what · 必量化）→转化→需求=判据（规格 · 可验证）；目标→需求是转化不是分解（跨类导出、语义不守恒）；链条可追溯：需求→目标→目的。

解析：目的定方向、目标定结果、需求定判据，维度各不同（价值/结果/规格）；目标、需求有标准定义（ISO 9000 § 3.7.1、§ 3.6.4），“目的”是课程在标准之上设的统摄层（非标准条文）。

示例：华翔航电系统——目的=让机队任务不中断；目标=机队任务完好率（可执行任务的机队飞机占比） $\geq 95\%$ ；需求=平均故障间隔 $\geq 5000$ 小时、故障告警 30 秒内上报。两条需求为什么是这两



条？MTBF 高=少坏，任务不因故障中断；告警快=坏了早发现早修、停飞时间短——都是在撑“任务完好率”这个目标。任取一条需求，都能一路问回目标、问回目的：链条可追溯。

#### 4. 系统的目的是谁定义的，没有或不了解目的，系统开发会有什么问题

答案：目的由相关方定义、经业务分析确立，非天然存在，开发团队不拍板。落到运营体系：目的的定义权在治理层与经营层，业务方签字确认，开发者（含流程工程师）只承接不定义。没有/不了解目的→“正确地做错事”：方向没错，团队假定一个（常是错的）目的高效推进，把不该做的系统做得完美，越努力偏得越远。

解析：运营体系的目的=战略落地的桥梁；目的定义权在业务方（ISO/IEC/IEEE 15288 § 6.4.1 业务或任务分析），架构师有质询权无改写权。

示例：华翔航电系统的目的由经营层会同业务方确认、开发团队不拍板；若没确认，团队易自定“探测距离越远越好”去推进——把性能当目的，方向没错，系统做得越完美、离真实目的“让机队任务不中断”越远。

#### 5. 开发运营体系，流程工程师应该最先明确它的目的还是目标，为什么

答案：先明确目的。目的是链条最上游、定“对不对”，目标只是其可度量投影——不锚方向，目标无从操作化。但明确≠定义：目的由治理层/经营层定义、业务方签字确认，架构师与流程工程师都无定义权。分工：架构师明确目的，是为了判定“基本”、定架构形状；流程工程师明确目的，是为了设计支撑目的的流程——都要先过目的关，再帮业务方把目的立成可度量目标。

解析：运营体系目的=战略落地桥梁，是流程存在与设计的判据；不知道目的即“正确地做错事”。

示例：华翔研发运营体系的目的=“稳定交付让机队任务不中断的航电系统”；流程工程师若不知这个目的，只会按通用模板画流程、或把“流程上线率”这类手段指标当目标——目的没错，目标立不住，画出的流程对机队任务毫无支撑。

---

## 七、评审确认与验证

#### 1. 基于 ISO 标准，什么是评审，定义中有哪些主要元素，怎样理解它们

答案：评审（ISO 9000:2015 § 3.11.2）是对客体实现所规定目标的适宜性、充分性或有效性的确定。定义中主要元素：①客体=被评对象；②所规定目标=参照，评审对目标、不对需求清单；③确定=判断动作，靠判断力、不要求客观证据，与验证/确认的“认定”（证明）是两种动作；④三问判断=适宜（对症）、充分（够全）、有效（管用）。

解析：“确定”与验证/确认的“认定”是两种动作：判靠判断力、证靠客观证据。评审是纸面阶段唯一抬头看目标的环节；没记录的评审不算评审，最多算聊天（IEEE 1028-2008 系统性评审三属性）。

示例：华翔评审航电系统方案：对照需求逐条核对都能对上，可对照目标“机队任务完好率≥95%”一抬头——方案只堆单机可靠性、没设计故障告警与降级策略，任务中断照样停飞：对目标不充分。评审对目标、不对需求清单。

#### 2. 基于 ISO 标准，什么是确认，定义中有哪些主要元素，怎样理解它们

答案：确认（ISO 9000:2015 § 3.8.13）是通过提供客观证据，对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。定义中主要元素：①对照预期用途或应用要求——参照在场景里，由目标用户、使用场景/任务、环境条件构成（即 UAT 的真实用户+真实任务+真实场景）；②客观证据——须有证据支撑；③认定——做出“已满足”的结论。与验证同一套三要素，唯一区别在参照。

解析：预期用途由目标用户、使用场景/任务、环境条件三构成，对应 UAT 的“真实用户+真实任务+真实场景”；参照在场景里不在文档里，隐含形态天然在要求内（ISO 9000 § 3.6.4），故能兜住验证够不着的隐含需求；注 3 允许真实或模拟条件。

示例：华翔航电系统按需求清单逐条验证都达标；真实机队“装订→飞行→回收”中，高原振动下告警延迟到 40 秒——“振动时告警也要及时”这条预期用途需求，需求清单里从没写过：不是没做对，是没被识别。验证的尺子在文档里、够不着没成文的隐含需求，确认对照真实预期用途才把它兜出来。

### 3. 基于 ISO 标准，什么是验证，定义中有哪些主要元素，怎样理解它们

答案：验证（ISO 9000:2015 § 3.8.12）是通过提供客观证据，对规定需求已得到满足的认定。定义中主要元素：①对照规定需求——需求须成文明示；②客观证据——测试、检验、审查、计算、文档评审之一，测试只是手段之一；③认定——须对全部规定需求逐条下结论，缺一不算验证。

解析：对照须成文明示，口头需求没成文就没尺子，无需求不成验证；客观证据=测试、检验、审查、计算、文档评审之一，测试只是证据手段，不是验证本身；认定=对全部规定需求逐条下结论，“跑完了”不算。尺子在文档里，够不着隐含需求。

示例：华翔航电系统测试通过率 96%，数字好看——可剩下 4% 的需求，验证方案里压根没排验证活动、一条证据都没有：验证是对全部规定需求逐条下结论，不是算百分比。缺一条证据，整份“验证通过”都不能宣布。

### 4. 目的、目标、需求与评审、确认、验证什么关系，确认的依据是什么

答案：源头链：目的（系统存在的理由）展开成目标（ISO 9000 § 3.7.1），目标转化出需求（§ 3.6.4），明示成文即成规定需求。三个看门人各取参照：评审对目标、验证对规定需求、确认对预期用途——确认的依据即预期用途，评审与确认还沿链上溯到目的。

解析：三种参照各守一种错：方向错、转写错、匹配错。确认的依据=特定的预期用途或应用要求，由目标用户、使用场景、环境条件构成；参照在场景里不在文档里。

示例：华翔航电系统：目的“让机队任务不中断”展开成目标“机队任务完好率≥95%”，转化出需求“故障告警 30 秒内上报”、成文为规定需求。三个看门人各取参照：评审对目标、验证对规定需求，确认对预期用途——真实机队“装订→飞行→回收”（含高原机场环境）这一预期用途，就是确认的依据。

### 5. 运营体系某业务系统上线运行但未解决业务问题，可能缺哪一道关口

答案：缺评审（对目标）。“上线运行”只说明系统建成在跑；“未解决业务问题”=系统没实现“解决业务问题”的目标——目标（可度量结果）未达成。守目标的是评审：评审缺位，设计阶段没人把关“这系统对达成目标有效吗”，做出来自然问题依旧。

解析：三个看门人各守一种错：评审对目标=方向错、验证对规定需求=转写错、确认对预期用途=匹配错。“未解决业务问题”是结果层面的失败：系统已上线运行，不是需求没做对、也不是场景用不上——系统在真实场景跑着却解决不了业务问题，正是评审“有效性”失守。评审是唯一设计阶段抬头看目标的关口，缺它，问题只在运转后暴露。

示例：华翔建“外场排故知识库”解“排故慢”，需求却写成“支持库存查询”——上线运行、排故依旧慢：目标没实现，根因是评审没把“这系统对达成‘提升排故效率’目标有效吗”这一关。

---

## 八、系统架构与视图

### 1. 基于 ISO 标准，什么是架构，定义中有哪些主要元素，怎样理解它们

答案：架构（ISO/IEC/IEEE 42010）=系统在其环境中的基本概念或属性，体现在其元素、关系以及设计演进原则之中。定义中主要元素：①基本——对系统目的而言必要且充分、不可还原的决定，即“去掉就不是这个系统”的那组东西，判据三问=去掉不是它、缺了垮掉、换了变质；②概念或属性——原文连接词是“or”非“and”，二选一即可切入、不必兼具，可先立核心概念（如“故障降

级”)也可先抓核心属性(如“数据可追溯”);③属于一个系统、在其环境中——环境决定何者基本;④三个载体——元素、关系、设计演进原则。

解析: 架构不是框图: 图是架构描述, 元素可换、本质不可换, 图会过时、决定活着; 系统≠架构≠架构描述。

示例: 华翔航电系统的架构是“任一单元失效仍能降级运行、数据全生命周期可追溯”这一组基本概念与属性, 而不是那张表现层/业务层/数据层/基础设施层的四层示意图——它只是最通俗的架构描述, 画得出层次与模块, 却画不出“降级运行、数据可追溯”这类本质属性。

## 2. 在架构的定义中, “基本”的判据是什么, “基本”与系统目的有何关系

答案: “基本”的判据=对系统在其环境中的目的而言必要且充分 (ISO/IEC/IEEE 42010 所引 IEC 831-01-01 Note 2)。操作化为三问: 不可再分 (去掉不是它)、不可缺失 (缺了垮掉)、不可替代 (换了变质), 三问同一锚=是否服务系统目的。

解析: fundamental 是关系性判据, 须补全“对哪个系统、在什么环境、针对什么目的”。目的决定“基本”进而决定架构形状——架构=目的的形状化; 目的变则基本变, 目的漂移是架构失效第一病因。

示例: 同一套外场故障数据, 在“让机队任务不中断”的目的下, 实时回传是基本 (缺了垮掉); 目的漂移成“核算维修工时”后, 同样的回传只是实现细节——目的变, 基本变: “基本”不是东西的固有属性, 而是目的授予的资格。

## 3. 什么是架构的视图, TOGAF 的四个架构, 它们与企业架构是什么关系

答案: 视图=按某视点的约定对架构从特定角度做出的描述 (ISO/IEC/IEEE 42010), 就像同一栋楼的正立面图、平面图、结构图。视点本质就是视角——从哪个角度去看、由关注点决定; 画法约定只是把视角画成图的细则。换视点就换关注点+画法, 还是那栋楼。视图=按视点画出的那张图, 每张刻意只画一部分, 多视图才完整。TOGAF 四域=业务/数据/应用/技术, 是同一企业架构的四个关注域视图、不是四个架构——一个被架对象只有一个架构。

解析: TOGAF 自称 architecture domains, “域”即切分同一对象、跨域一致性是必答题。本课口径: 企业架构=企业运营体系架构, 承接企业战略。

示例: 华翔航材系统的“航材批次可追溯”是基本属性: 业务视图看发料按批次先入先出、数据视图看主数据含批次与供应商、应用视图看发料引擎按批次关联追溯、技术视图看追溯数据落库与审计——同一个基本属性贯穿四图, 说明四图是同一架构的四个切面。

## 4. 开发架构过程, 其输入的产品数据有哪些, 其输出的产品数据有哪些

答案: 输入 (六类): 目的与任务 (以《系统目的或任务理解确认单》锚定, 判据侧首位; 确认单=架构师对业务方提供的系统目的或任务的理解清单, 经业务方确认)、规定需求 (系统级, 功能+非功能)、约束、环境、关注点、资产。输出: 架构描述 (AD)、《系统基本概念和基本属性清单》、架构决定清单 (ADR)、设计准则与演进准则、系统接口契约、系统级验证方案。

解析: 输入不是“全部需求原文”, 而是按职能分两组: 判据侧 (目的与任务、规定需求、关注点) 供给“什么算基本”的判据, 目的与任务居首位, 以《系统目的或任务理解确认单》锚定; 选项空间 (约束、环境、资产) 圈定“在什么范围内选”。输出是把“基本”的裁决落成产品数据: 架构描述 (AD) 按视图呈现, 基本概念和基本属性清单登记载决结论 (纲), 架构决定清单 (ADR)、设计/演进准则、系统接口契约、系统级验证方案是执行细则 (目)——确认单是锚、清单是纲、其余是目。

示例: 华翔机载电源二代输入“失效预判”需求与“提前≥5 分钟”指标, 输出清单写明数据可追溯仍是基本概念、设计准则“失效刚性边界”。

## 5. 系统架构表示为基本概念和基本属性清单, 对系统开发的作用是什么

答案：清单是目的判据（对目的必要且充分，IEV 831-01-01 Note 2）的裁决产物，每条注明定义、对目的的必要性论证、到目的/需求的追溯链。作用：①登记“什么配得上基本”，作一切设计决策的锚；②架构评审第一张核对单，先从“这条配得上基本吗”问起；③清单基线化、增删走变更控制，是受控枚举；④锁住本质后详细设计与实现可放手展开——既守不变、又留执行自由（约束即解放）。

解析：清单的准入门槛是“必要性论证”——每条须能回答“对目的必要且充分吗”（去掉不是它、缺了垮掉、换了变质），并挂上到目的/需求的追溯链；答得出的才配进清单，答不出的说明这条到不了目的这个源头，是输入链上的“无源之水”，应当剔除。这一问一答把“基本”从“我觉得重要”的直觉，变成拿判据逐条可查的枚举——架构评审从“这条配得上基本吗”问起，变更先问“动了它还是不是这个系统”；清单可查，才当得起锚、核对单、受控基线三职。

示例：华翔架构清单载“机队数据归属追溯域”及必要性论证；后来以“省成本”为由提出“取消追溯、只留结果数据”的功能变更——按清单核对，追溯是基本概念，砍了它机队任务保障就失守，必要性论证答不过，变更在改代码前就被挡下。

---

## 九、治理与管理辨析

### 1. 基于 ISO 标准，什么是治理，定义中有哪些主要元素，怎样理解它们

答案：治理（ISO/IEC 38500:2024 § 3.3）=基于人类的系统，包括指导、监督、问责（的职能）。定义元素（三项职能）：①指导=定方向和规矩、传达期望的目的与结果（§ 3.1）；②监督=查执行：依既定原则与目标核查符合性与绩效，发现偏差即处置；③问责=担责：对结果与行为向相关方负责交代、可被追责，问责不可委托（具体责任可委托）。

解析：把治理看作动词——治理（govern）=定方向和规矩（指导）、查执行（监督）、担责（问责）三个动作。记方向：监督=往下看（对管理层），问责=往上担（对股东）。

示例：华翔董事会定下“聚焦航电主业”的方向、立下“三年不跨界”的规矩（指导），定期核查经营层是否守住（监督），向股东负责交代（问责）——治理在动。

### 2. 为什么业务存在委托时，就必须要有治理，治理的目的究竟是什么呢

答案：委托=治理机构把具体责任下放管理层（ISO 38500 § 7.2.5），但问责不可下放：治理机构对组织整体负最终责任（§ 5.6）。责任可委托、问责不可委托——下放后的执行若脱离指导、监督、问责，组织目的就无法保证，而最终问责仍落在治理机构；所以委托必有治理，由治理机构对被下放部分持续行使指导、监督、问责（§ 3.3）。治理的目的（§ 4）=让组织有效达成目的（绩效）、负责守护资源（受托）、合乎伦理行事（伦理），符合相关方期望。

解析：注意：委托不是治理的前提——无委托时治理同样是组织常态（§ 3.3），同人兼任治理与管理时两角色仍须清晰；委托只是让治理成为不可回避的必需。代理鸿沟、三道裂缝属公司治理理论、非本标准内容，不采用。

示例：华翔董事会把航电业务日常经营下放总经理、问责仍留董事会（§ 5.6）：定方向规矩（指导）、核查经营层绩效（监督）、向股东交代（问责）——被下放的经营始终处于治理之下，不因委托而失守。

### 3. 治理与管理的关系是什么，为什么管理不能取治理，二者如何分工

答案：治理（动词）=定方向和规矩（指导）、查执行（监督）、担责（问责）——即 ISO/IEC 38500 定义三职能的行使（名词系统定义见本组第 1 题）；管理（ISO 9000：指挥和控制组织的协调活动）与治理不是放大或并列，是授权与报告的纵向链：治理在管理层之上定组织方向与框架、管理在框架内执行达成运行目标——对象是组织而非管理本身，监督管理层只是手段、不替管理干

活。管理不能取代治理：管理层自己就在框架内，自己定规则自己执行自己检查，回答不了“规则该不该这样定”；治理由治理机构独立行使、最终问责在治理机构。

解析：管理层的“依据”正是治理的产出——权来自治理的授权、向治理报告、受治理监督，纵向链是管理存在的根据。管理干的活全在治理给的框架里；自己定框架，即自授权、自裁判——规则的制定者与执行者必须分离，自审自判无公信力，管理取代不了治理。

示例：华翔董事会定研发投入边界并监督总经理，总经理向董事会报告并负责执行；总经理不能自设自评授权边界——管理取代不了治理。

#### 4. 治理工作是怎么启动和执行的，管理工作又是怎么启动和执行的呢

答案：治理执行=治理机构持续运用 ISO 38500 § 6 模型（相关方参与、评估、指导、监督四活动）循环：识别并参与相关方→评估方向与执行→指导定方向和规矩→监督核查符合性与绩效，如此往复。治理是持续系统、不靠事件启动：评估持续进行，发现偏差即调整指导，所谓“启动”只是评估发现偏差后的一轮处置。管理执行=在治理框架内按 PDCA（计划-执行-检查-处置）持续达成运行目标；管理同样持续运转、不设“启动”。

解析：§ 6 模型四活动=相关方参与、评估、指导、监督（2024 版较旧版新增相关方参与），区别于 § 3.3 定义三成分（指导/监督/问责）——执行看模型、定义看三成分，勿混。标准不设“启动”：治理是常态系统、评估发现偏差即调整指导。管理按 PDCA 持续执行（PDCA 属 ISO 9000 族执行循环，非 ISO 38500 内容）；治理与管理之别在职能层级与对象（治理定框架、管理在框架内执行）、不在触发方式。

示例：华翔董事会定期与股东、经营层沟通（相关方参与）、评估方向与绩效（评估），发现研发投入偏离战略即重定边界（指导），再核查经营层守界（监督）——四活动循环往复，治理在运转。

#### 5. 企业架构为什么必须治理，其目的和组织是什么，架构师职责是什么

答案：企业架构=企业运营体系架构，全企业运转其上的根本决定。为何必须治理？架构由运营体系目的评判，而运营目的归治理机构、不在执行者手里。架构与目的的一致不会自己保持——企业战略随环境调整，运营体系目的随之改变，原架构或不合格；运营体系在演化运行中也会偏离目的，架构不会自纠。故必须由治理机构对架构持续指导、监督、问责，保持在目的上。治理目的=让架构持续符合运营目的。组织=治理机构下的架构委员会。架构师职责=开发与维护架构、做符合性判断并报告偏差；不定义运营体系目的——归治理机构。

解析：①架构价值在服务目的，评判权随目的落治理机构；②治理管守 vs 变边界：架构要稳、目的在变，谁裁决守住或随变；③架构错误不可逆，落地后改代价巨大，治理须前置；④目的变两路：战略调整之外，日常局部决策带偏。

示例：华翔运营体系目的从航电研制交付漂向消费电子多元开发：治理机构确认新目的，委员会重审标准、架构师上报偏差，架构校正回目的。

---

## 十、学习与概念体系

### 1. 什么是概念，所指、能指和指称各是什么，它们之中哪个才是概念呢

答案：概念=对一类对象共同特征的抽象概括，是思维的最小单位；判据=可指称（能用一个词或短语指代）+可界定（有内涵与外延）（ISO 1087-1）。能指=词或符号，是概念的名字；所指=概念本身，即头脑里的思维内容；指称=概念指向的客观事物。三者之中，概念是所指——不是词，也不是事物。

解析：能指/所指、涵义与指称、“语义三角”（符号—思想—事物）分别出自索绪尔、弗雷格、奥格登与理查兹。一句话：概念在头脑里，不在嘴上，也不在物上。把词当概念，正是“同词异义”争论的根源。

示例：会上三个人都说“数据”：一个指平台里的模型文件、一个指机队遥测流、一个指 KPI 数字——同一个词（能指）指向三样事物（指称）、对应三个概念（所指）。分清各说哪个所指，会才吵得清。

## 2. 概念体系中，什么是根概念、核心概念和一般概念，它们是什么关系

答案：概念体系分三层：一般概念=领域里能指称、能界定的全部概念；核心概念=被引用得最多的概念，其他概念大多靠它定义；根概念=不再被任何概念定义的概念，其余概念都由它派生。三者层层包含：一般包含核心、核心包含根，范围逐层收窄、判据逐层收严、数量逐层变少。层级按网络地位分、不按重要程度分——重要不等于源头。

解析：核心概念与根概念不是重要程度的差别，而是地位差别：被引用得多是核心，不再被任何概念定义才是根。一个概念再重要，只要还需要别的概念定义，就不是根概念。

示例：以运营体系域为例：库存记录、适航记录能指称、能界定，是一般概念；流程、组织、绩效、需求被反复引用，是核心概念；产品数据不靠任何概念定义、其余都由它派生，是根概念。需求很重要，但它是核心概念、不是根。

## 3. 掌握根概念和核心概念，对理解和应用该领域的专业知识有什么作用

答案：掌握根概念=抓住领域的源头：它派生大多数概念，学任何新概念都能追溯出处与依据。掌握核心概念=抓住被引用得最多的概念：大多概念靠它定义，认识它，学新概念就省力。两者合起来是理解领域的地基——学习应先抓根概念与核心概念，其余概念用到时再补。

解析：这两层被依赖得最多：核心概念是大多数概念的参照，不懂它，多数概念无从定义；根概念是源头，不懂它，概念间的来龙去脉说不清。其余概念可由根与核心推出，不必预先全记。

示例：以运营体系域为例：先掌握根“产品数据”、核心“流程”“需求”，再学“库存管理”“适航记录”这类一般概念，会发现它们都能归到产品数据的派生、或由核心概念定义——学得下去，也理解得透。

## 4. 你是怎么学习理解一个概念的，有何判据可以判定你掌握了这个概念

答案：掌握=会用：背得出定义不算，能拿它做判断、解决问题才算。学习一个概念分五步：先弄清它在领域里的位置；与已有知识联系起来；讲给别人听，讲得清才算真懂；对照事实核对、错了就改；放进真实任务反复用。判定用四问法：能答出它是什么、不是什么、从哪来、往哪去，才算拥有；只能答出“是什么”，只是见过。

解析：“掌握=会用”的依据是布鲁姆认知目标分类学——记住、理解之后到“应用”才算真掌握；维特根斯坦也讲“意义即用法”，概念的意义在用法里、不在字典里。判据不是背定义，而是能判断、能迁移。五步与四问法为本方法论主张，无权威标准出处。

示例：背得出“质量=固有特性满足需求的程度”不算掌握；能拿它评一份验收标准、判一例 AI 质检误报是不是质量问题，才算掌握。

## 5. 给出运营体系这一领域的根概念与核心概念，及它们为什么是的理由

答案：运营体系（企业运行）域的根概念=产品数据。理由：企业运行跨部门、跨阶段流转的正是产品数据；流程、组织、绩效、质量都由它派生，而它不依赖其中任何一个，数据丢失运营即停摆。核心概念=流程、组织、绩效、需求、质量、治理等：被反复引用，但都由产品数据派生——流程是数据的流动方式、组织是数据的分工归属、绩效是衡量目标达成程度的数据，都不是根。

解析：根为何落在产品数据而非产品？企业运行层面，产品以数据形态存在：设计与制造之间传的是模型和图纸，实物只是数据最终实现的结果。流程也不够格当根：它只是数据流动的一种方式，可重新设计，数据本体不变。

示例：华翔可以重画研发流程，流程变了，产品数据还在；数据一旦丢失，研发就无法继续——所以流程是核心概念，产品数据才是根。

---

生成日期：2026-08-30。对应《01-运营体系正向设计基础概念》(10 组 × 5 问 = 50 题)。每题含【答案】【解析】【示例】。